

第8章 传热过程及换热器

□ 传热过程及其控制

- 通过管壁（圆筒壁）的传热过程
- 通过肋壁的传热
- 传热过程的控制

□ 换热器中的传热过程

- 换热器的分类
- 换热器的热计算



第8章 传热过程及换热器

□ 传热过程及其控制

- 通过管壁（圆筒壁）的传热过程
- 通过肋壁的传热
- 传热过程的控制

□ 换热器中的传热过程

- 换热器的分类
- 换热器的热计算



8.1 传热过程及其控制

□ 工程中的传热过程

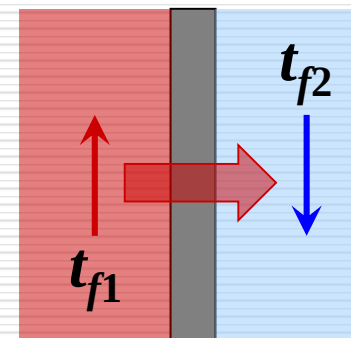
- 由几种基本传热方式构成
- 常见：导热+对流

□ 传热过程

- 定义：高温流体通过固体壁面把热量传给低温流体的过程
- 传热方程

$$\Phi = KA(t_{f1} - t_{f2}) = \boxed{K} \boxed{A} \Delta t$$

传热系数 传热温差

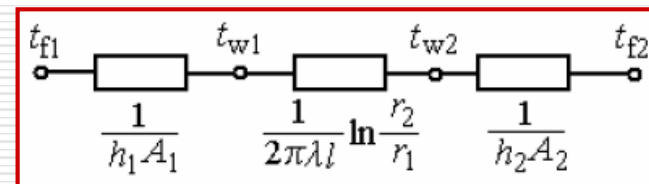
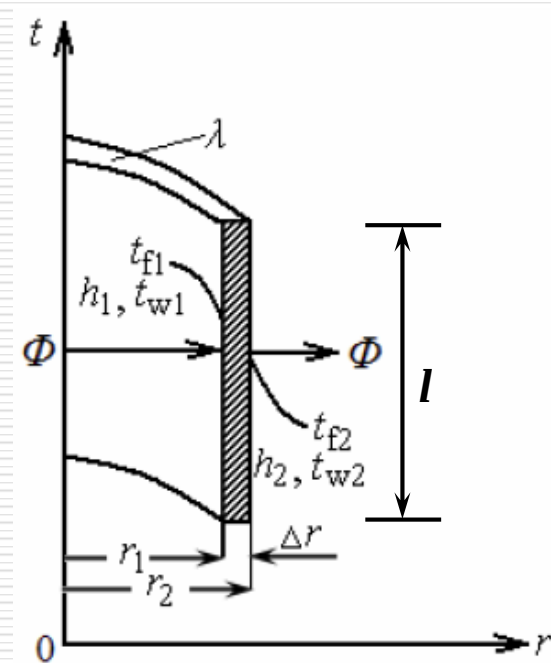


8.1 传热过程及其控制

□ 通过管壁（圆筒壁）的传热过程

三个传热环节：

$$\left. \begin{aligned}
 \text{管内 } \Phi &= h_1 A_1 (t_{f1} - t_{w1}) \\
 \text{管壁 } \Phi &= \frac{t_{w1} - t_{w2}}{\frac{1}{2\pi\lambda l} \ln \frac{r_2}{r_1}} \\
 \text{管外 } \Phi &= h_2 A_2 (t_{w2} - t_{f2})
 \end{aligned} \right\}
 \begin{aligned}
 \frac{1}{h_1 A_1} &= \frac{t_{f1} - t_{w1}}{\Phi} \\
 \frac{\ln \frac{r_2}{r_1}}{2\pi\lambda l} &= \frac{t_{w1} - t_{w2}}{\Phi} \\
 \frac{1}{h_2 A_2} &= \frac{t_{w2} - t_{f2}}{\Phi}
 \end{aligned}$$



8.1 传热过程及其控制

□ 通过管壁（圆筒壁）的传热过程

$$\Phi = \frac{t_{f1} - t_{f2}}{\frac{1}{h_1 A_1} + \frac{\ln \frac{r_2}{r_1}}{2\pi\lambda l} + \frac{1}{h_2 A_2}}$$

基于外表面积 $\longleftrightarrow$

$$\Phi = K_2 A_2 (t_{f1} - t_{f2})$$

$$K_2 = \frac{1}{\frac{1}{h_1} \cdot \frac{A_2}{A_1} + \frac{A_2 \ln \frac{r_2}{r_1}}{2\pi\lambda l} + \frac{1}{h_2}} = \frac{1}{\frac{1}{h_1} \cdot \frac{r_2}{r_1} + \frac{r_2}{\lambda} \ln \frac{r_2}{r_1} + \frac{1}{h_2}}$$

8.1 传热过程及其控制

□ 通过管壁（圆筒壁）的传热过程

$$\frac{\left(\ln \frac{r_2}{r_1}\right)(r_2 - r_1)}{2\pi\lambda l(r_2 - r_1)} = \frac{\left(\ln \frac{A_2}{A_1}\right) \cdot \Delta r}{\lambda(A_2 - A_1)} = \frac{\Delta r}{\lambda A_{1m}} \quad A_{1m} \text{ 对数平均面积}$$

$$K = \frac{1}{\frac{1}{h_1} \cdot \frac{A_2}{A_1} + \frac{\Delta r A_2}{\lambda A_{1m}} + \frac{1}{h_2}}$$

薄圆筒壁 $A_{1m} = (A_1 + A_2)/2$

对于平壁 $A_1 = A_2 = A_{1m} = A$

基于内壁面积

$$K_1 = \frac{1}{\frac{1}{h_1} + \frac{r_1}{\lambda} \ln \frac{r_2}{r_1} + \frac{1}{h_2} \cdot \frac{r_1}{r_2}}$$

$$K_2 = \frac{1}{\frac{1}{h_1} \frac{r_2}{r_1} + \frac{r_2}{\lambda} \ln \frac{r_2}{r_1} + \frac{1}{h_2}}$$



8.1 传热过程及其控制

□ 通过管壁（圆筒壁）的传热过程

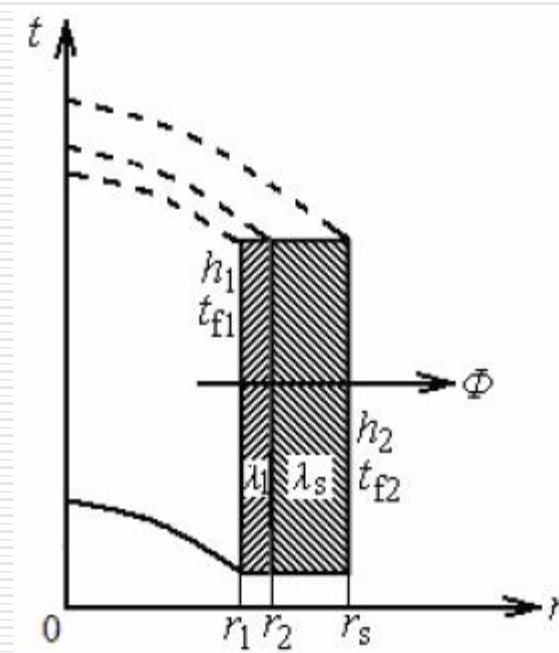
■ 临界热绝缘直径

$$R = R_1 + R_{\lambda 1} + R_{\lambda s} + R_2$$

$$= \frac{1}{\pi d_1 l h_1} + \frac{1}{2\pi\lambda_1 l} \ln \frac{d_2}{d_1} + \frac{1}{2\pi\lambda_s l} \ln \frac{d_s}{d_2} + \frac{1}{\pi d_s l h_2}$$

不随 d_s 而变

d_s 对 R 的影响？



加保温层的管道

8.1 传热过程及其控制

□ 通过管壁（圆筒壁）的传热过程

■ 临界热绝缘直径

□ 外径大于临界绝缘直径，保温层使散热量减小

■ 动力保温管道

□ 外径小于临界绝缘直径，保温层使散热量增大

■ 电气工程



8.1 传热过程及其控制

□ 通过肋壁的传热

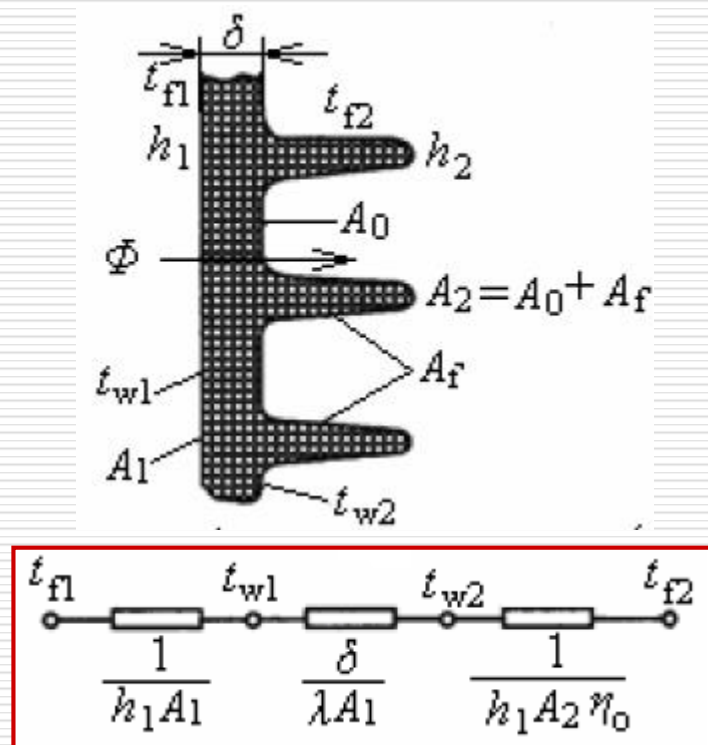
$$\Phi = h_1 A_1 (t_{f1} - t_{w1})$$

$$\Phi = \frac{\lambda}{\delta} A_1 (t_{w1} - t_{w2})$$

$$\begin{aligned} \Phi &= h_2 A_o (t_{w2} - t_{f2}) + h_2 A_f \eta_f (t_{w2} - t_{f2}) \\ &= h_2 A_2 \eta_o (t_{w2} - t_{f2}) \end{aligned}$$

$$\eta_o = (A_o + \eta_f A_f) / A_2 \quad \text{肋化面效率}$$

$$\Phi = \frac{t_{f1} - t_{f2}}{\frac{1}{h_1 A_1} + \frac{\delta}{\lambda A_1} + \frac{1}{h_2 A_2 \eta_o}}$$



8.1 传热过程及其控制

□ 通过肋壁的传热

$$\Phi = K_1 A_1 (t_{f1} - t_{f2}) = K_2 A_2 (t_{f1} - t_{f2})$$

基于 A_1 的肋壁传热系数

$$K_1 = \frac{1}{\frac{1}{h_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{h_2 \beta \eta_o}}$$

基于 A_2 的肋壁传热系数

$$K_2 = \frac{1}{\frac{1}{h_1} \beta + \frac{\delta}{\lambda} \beta + \frac{1}{h_2 \eta_o}}$$

肋化系数 $\beta = A_2/A_1$

- $\beta \gg 1, \eta_o < 1, \beta \eta_o > 1$, 传热增强
- β 过大没必要
- $\beta \eta_o$ 取决于肋高与肋间距
- 肋化侧表面传热系数由实验确定



8.1 传热过程及其控制

□ 传热过程的控制

■ 传热过程的强化 (Enhancement)

□ 增加换热量

$$\Phi = KA\Delta t$$

■ 提高三者之一，均可达到目的



8.1 传热过程及其控制

□ 传热过程的控制

■ 传热过程的强化

□ 增加传热面积 A

- 增加换热器管数，但不应过多减小表面传热系数
- 改进传热面结构（肋片管、波纹管），使换热设备紧凑化

□ 加大传热温差 Δt

- 受工艺要求或设备条件限制
- 导致系统不可逆性增加



8.1 传热过程及其控制

□ 传热过程的控制

■ 传热过程的强化

□ 提高传热系数 K

■ 积极的措施

■ 以通过平壁的传热为例

$$K = \frac{1}{\frac{1}{h_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{h_2}} \approx \frac{1}{\frac{1}{h_1} + \frac{1}{h_2}} = \frac{h_1 h_2}{h_1 + h_2} = \boxed{\frac{h_1}{h_1 + h_2}} \cdot h_2 = \boxed{\frac{h_2}{h_1 + h_2}} \cdot h_1$$

$$K < h_1$$

$$K < h_2$$



8.1 传热过程及其控制

□ 传热过程的控制

■ 传热过程的强化

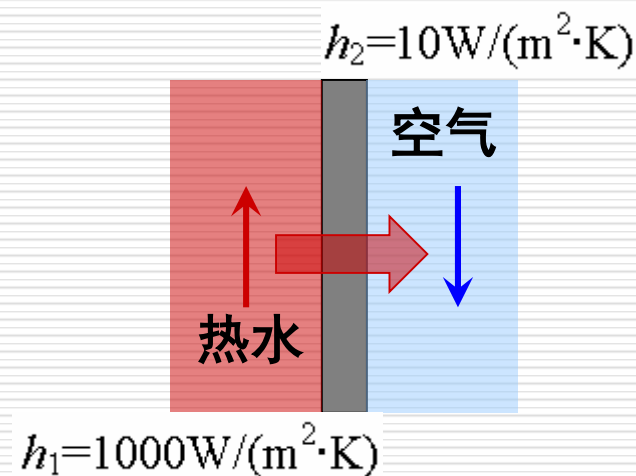
□ 提高传热系数 K

■ 增大哪一侧换热更有效？

$$K = \frac{h_1 h_2}{h_1 + h_2} = \frac{1000 \times 10}{1000 + 10} = 9.90 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$$

$$\begin{aligned} K' &= \frac{2000 \times 10}{2000 + 10} = 9.95 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}) \\ K'' &= \frac{1000 \times 20}{1000 + 20} = 19.60 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}) \end{aligned}$$

强化传热应从**热阻最大**的环节入手



8.1 传热过程及其控制

□ 传热过程的控制

■ 传热过程的强化

□ 强化传热的一般原则

- 导热过程：降低接触热阻
- 单相对流：减薄或破坏边界层，促进混合
- 膜状凝结：减薄液膜
- 核态沸腾：增加汽化核心
- 辐射传热：减小表面热阻和空间热阻



8.1 传热过程及其控制

□ 传热过程的控制

■ 传热过程的削弱

□ 工程常用方法：覆盖保温隔热材料

□ 污垢热阻

■ 污垢热阻的确定

$$R_f = \frac{1}{K_f} - \frac{1}{K_o}$$

见表8-1,8-2

■ 考虑污垢热阻时传热系数计算的修正

见式（8-14~18）



第8章 传热过程及换热器

□ 传热过程及其控制

- 通过管壁（圆筒壁）的传热过程
- 通过肋壁的传热
- 传热过程的控制

□ 换热器中的传热过程

- 换热器的分类
- 换热器的热计算



8.2 换热器中的传热过程

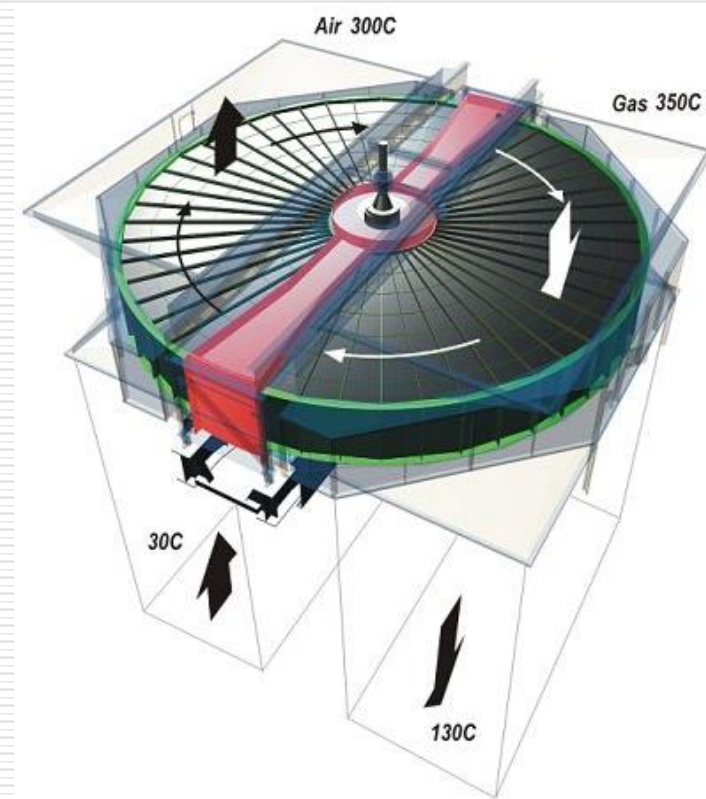
□ 换热器的分类

- 定义：

- 按工作原理分

 - 回热式（蓄热式）：

 - 冷热流体交替流过换热面



回转式空预器

8.2 换热器中的传热过程

□ 换热器的分类

■ 定义：

■ 按工作原理分

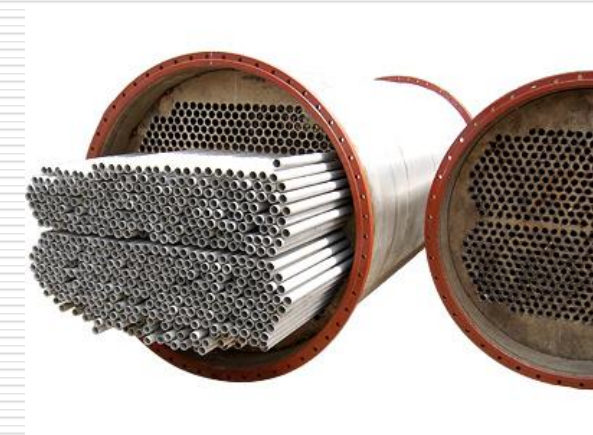
□ 回热式（蓄热式）

□ 混合式：

冷热流体直接相互掺混

□ 间壁式：

冷热流体由固体壁面隔开



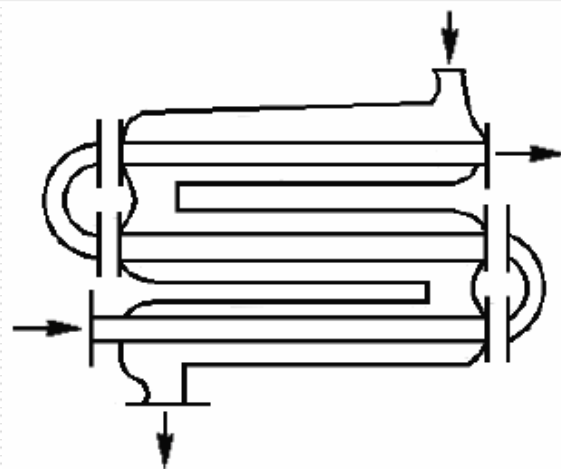
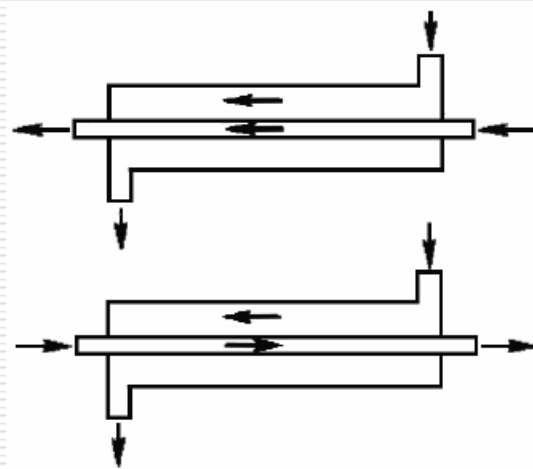
8.2 换热器中的传热过程

□ 换热器的分类

■ 间壁式换热器的分类

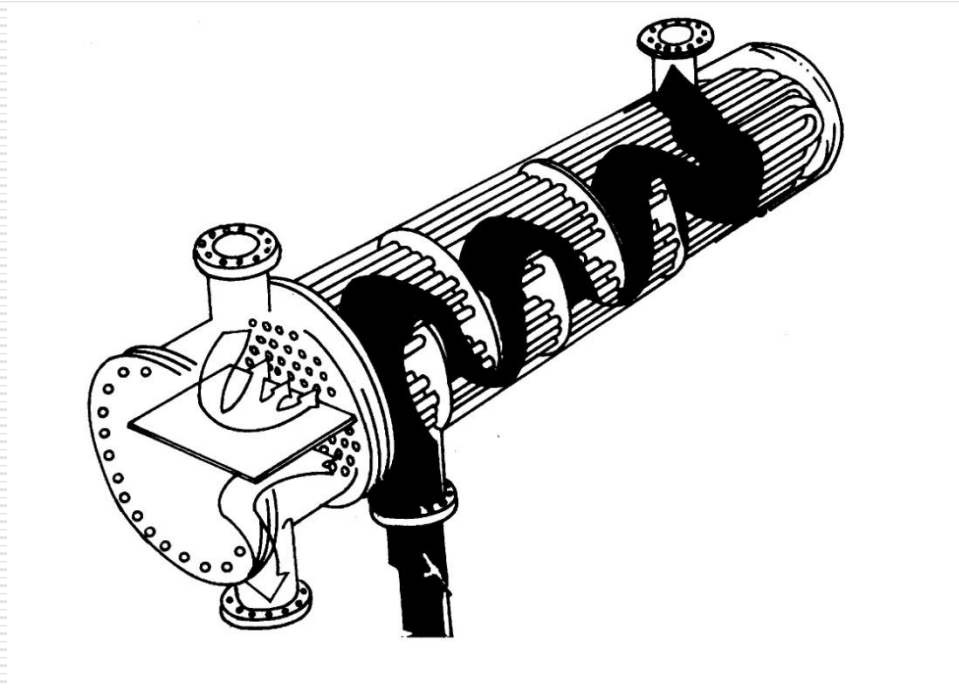
■ 按结构分

□ 套管式换热器



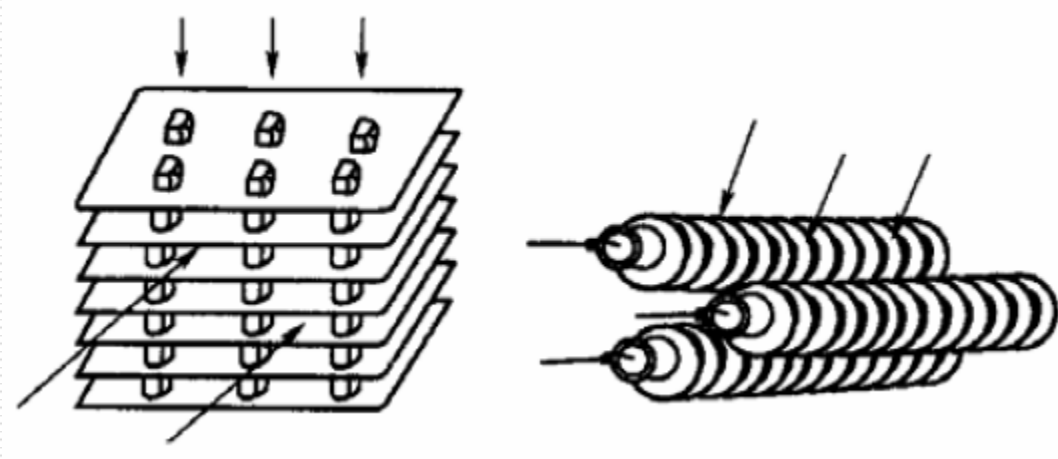
8.2 换热器中的传热过程

- 换热器的分类
 - 间壁式换热器的分类
 - 按结构分
 - 壳管式换热器



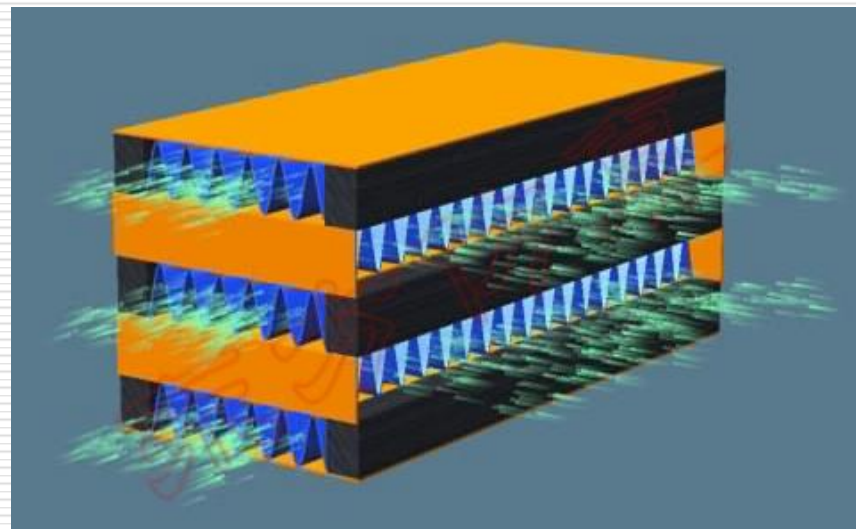
8.2 换热器中的传热过程

- 换热器的分类
 - 间壁式换热器的分类
 - 按结构分
 - 肋管式换热器



8.2 换热器中的传热过程

- 换热器的分类
 - 间壁式换热器的分类
 - 按结构分
 - 板翅式换热器



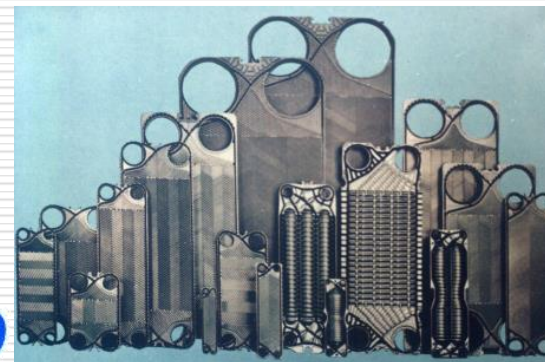
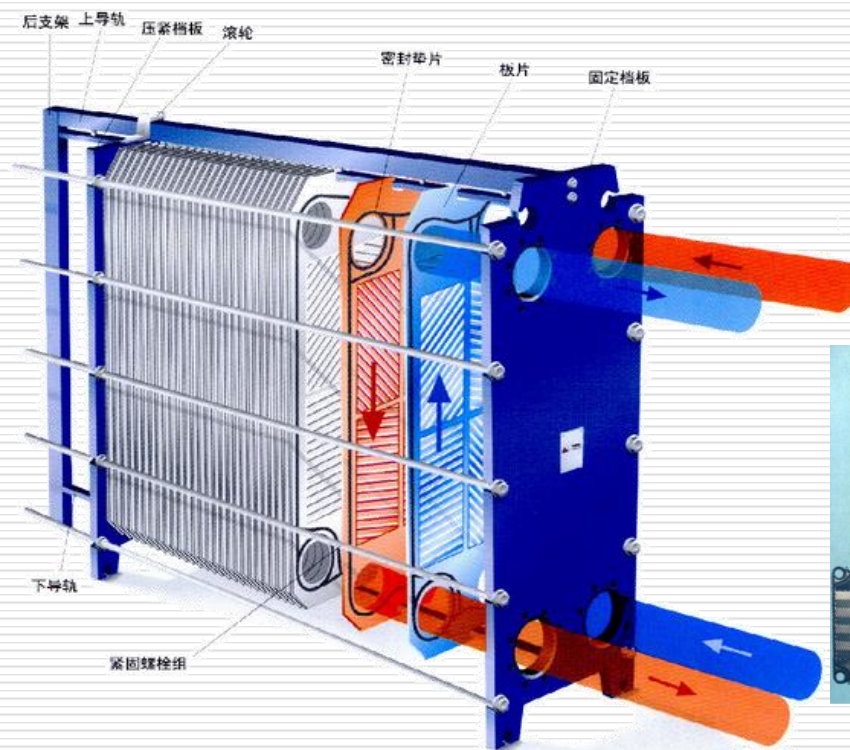
8.2 换热器中的传热过程

□ 换热器的分类

■ 间壁式换热器的分类

■ 按结构分

□ 板式换热器



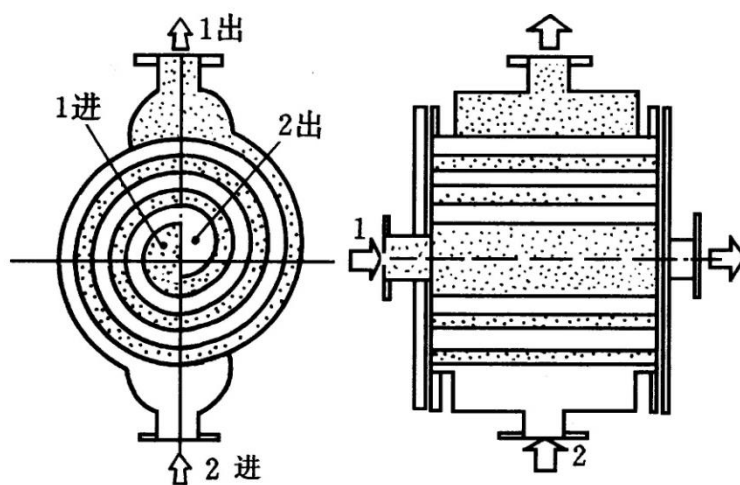
8.2 换热器中的传热过程

□ 换热器的分类

■ 间壁式换热器的分类

■ 按结构分

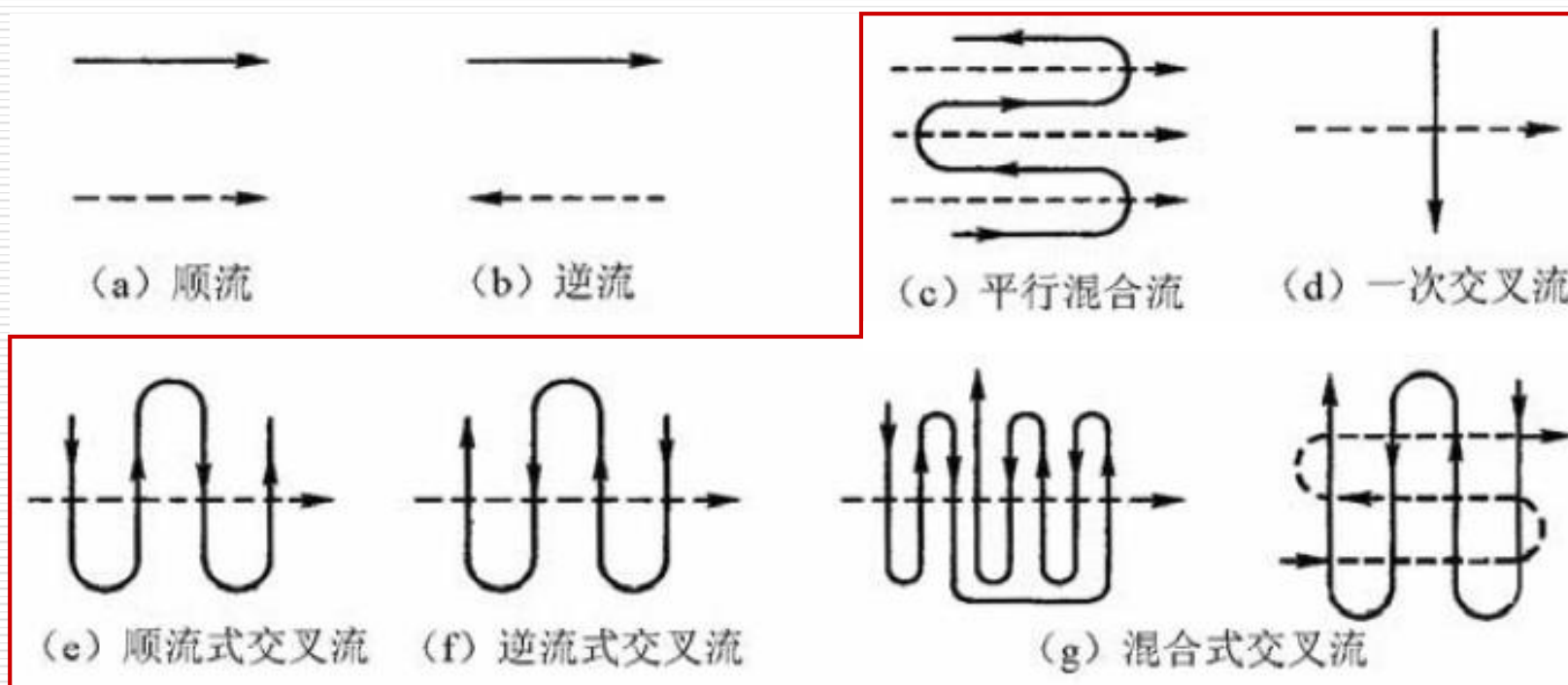
□ 螺旋板式换热器



8.2 换热器中的传热过程

□ 换热器的分类

■ 按流动形式分



8.2 换热器中的传热过程

□ 换热器的热计算

■ 基本方程式

热平衡方程式

$$m_1 c_{p1} (t_1' - t_1'') = m_2 c_{p2} (t_2'' - t_2')$$

传热方程式

$$\Phi = KA\Delta t_m$$

■ 平均温差

- 冷热流体温度沿程变化
- 冷热流体温差亦沿程变化
- 应采用整个传热面上的平均温差



8.2 换热器中的传热过程

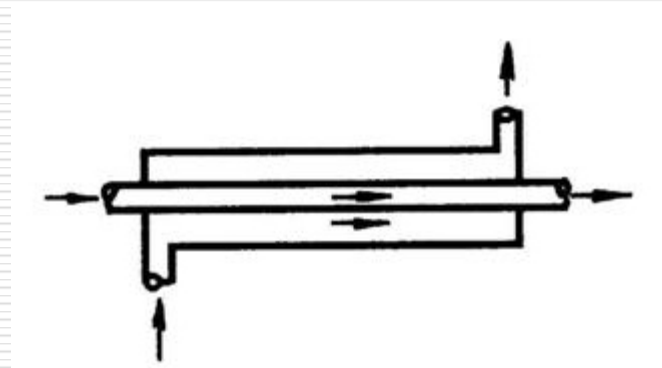
□ 换热器的热计算

■ 平均温差

□ 以顺流情况为例

假设：

- 换热器无散热损失
- 冷热流体质量流量及比热容为常数
- 传热系数是常数
- 换热面沿流动方向的导热可以忽略不计
- 任一种流体都不能既有相变又有单相介质换热



8.2 换热器中的传热过程

□ 换热器的热计算

■ 平均温差（顺流）

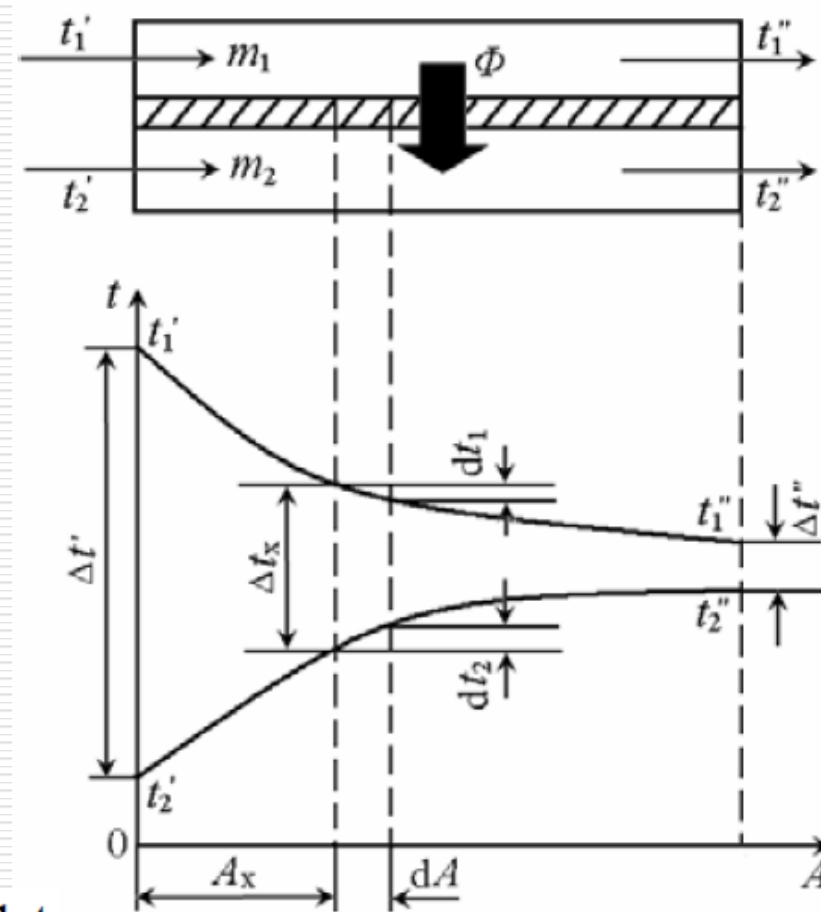
$$d\Phi = K(t_1 - t_2)_x dA$$

$$d\Phi = -m_1 c_{p1} dt_1 = m_2 c_{p2} dt_2$$

$$dt_1 = -d\Phi / m_1 c_{p1} \quad dt_2 = d\Phi / m_2 c_{p2}$$

$$dt_1 - dt_2 = d(t_1 - t_2)_x = -d\Phi \left(\frac{1}{m_1 c_{p1}} + \frac{1}{m_2 c_{p2}} \right)$$

$$\frac{d(t_1 - t_2)_x}{(t_1 - t_2)_x} = \frac{d(\Delta t_x)}{\Delta t_x} = -K \left(\frac{1}{m_1 c_{p1}} + \frac{1}{m_2 c_{p2}} \right) dA = -K \mu dA$$



8.2 换热器中的传热过程

□ 换热器的热计算

■ 平均温差（顺流）

积分 $\int_{\Delta t'}^{\Delta t_x} \frac{d(\Delta t_x)}{\Delta t_x} = -K\mu \int_0^{A_x} dA \Rightarrow \ln \frac{\Delta t_x}{\Delta t'} = -K\mu A_x \text{ 或 } \Delta t_x = \Delta t' e^{-K\mu A_x}$

定义 $\Delta t_m = \frac{1}{A} \int_A \Delta t_x dA = \frac{\Delta t'}{-K\mu A} (e^{-K\mu A} - 1)$

$$\Delta t_m = \frac{\Delta t' - \Delta t''}{\ln \frac{\Delta t'}{\Delta t''}}$$

全域积分 $\int_{\Delta t'}^{\Delta t''} \frac{d(\Delta t_x)}{\Delta t_x} = -K\mu \int_0^A dA \Rightarrow \ln \frac{\Delta t''}{\Delta t'} = -K\mu A \quad \frac{\Delta t''}{\Delta t'} = e^{-K\mu A}$

8.2 换热器中的传热过程

□ 换热器的热计算

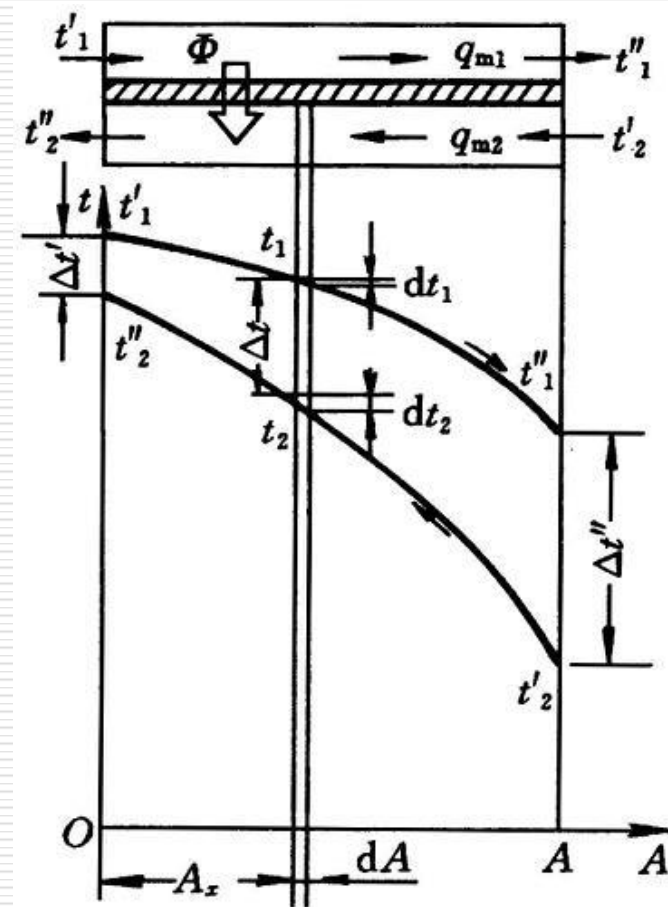
■ 平均温差（逆流）

$$\Delta t_m = \frac{\Delta t' - \Delta t''}{\ln \frac{\Delta t'}{\Delta t''}} \quad \begin{aligned} \Delta t' &= t_1' - t_2'' \\ \Delta t'' &= t_1'' - t_2' \end{aligned}$$

■ 统一形式

$$\Delta t_m = \frac{\Delta t_{\max} - \Delta t_{\min}}{\ln \frac{\Delta t_{\max}}{\Delta t_{\min}}}$$

$$\Delta t_{\max} = \max(\Delta t', \Delta t'') \quad \Delta t_{\min} = \min(\Delta t', \Delta t'')$$



8.2 换热器中的传热过程

□ 换热器的热计算

■ 算术平均温差

$$\Delta t_m = \frac{\Delta t_{\max} + \Delta t_{\min}}{2}$$

$$\square \quad \Delta t_{\max} / \Delta t_{\min} \leq 2 \quad \text{二者相差} \leq 4\%$$

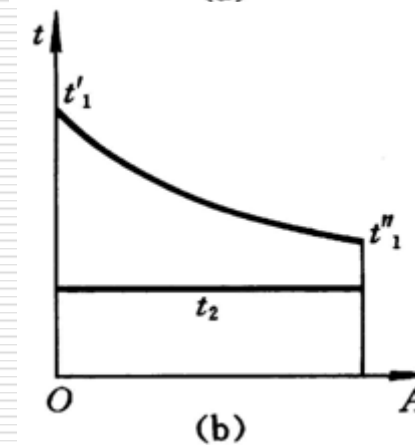
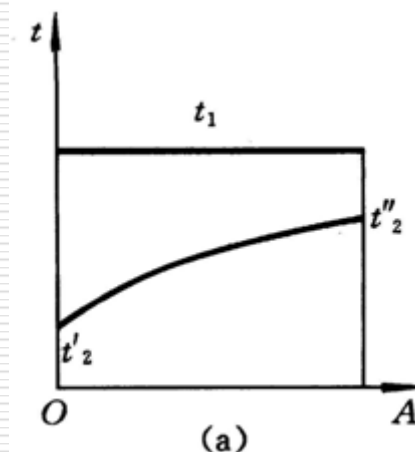
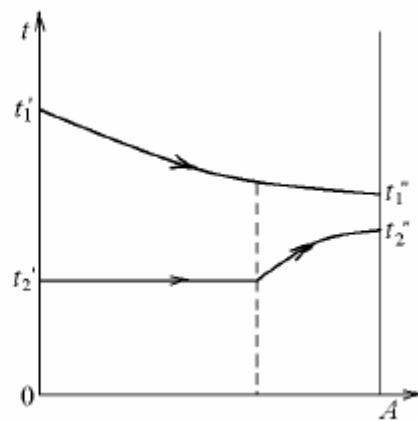
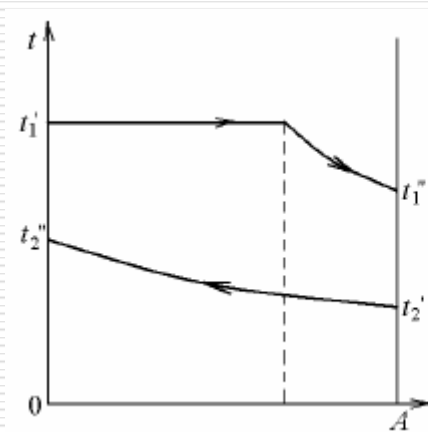
$$\square \quad \Delta t_{\max} / \Delta t_{\min} \leq 1.7 \quad \text{二者相差} \leq 2.3\%$$



8.2 换热器中的传热过程

□ 换热器的热计算

- 某一种流体发生相变
 - 无顺流逆流之分，计算方法相同
- 某一种流体同时具有单相和相变换热
 - 需分段计算



8.2 换热器中的传热过程

□ 换热器的热计算

■ 其他复杂流型换热器的平均温差

□ 大多数换热器并非纯顺流或纯逆流，而是复杂流型

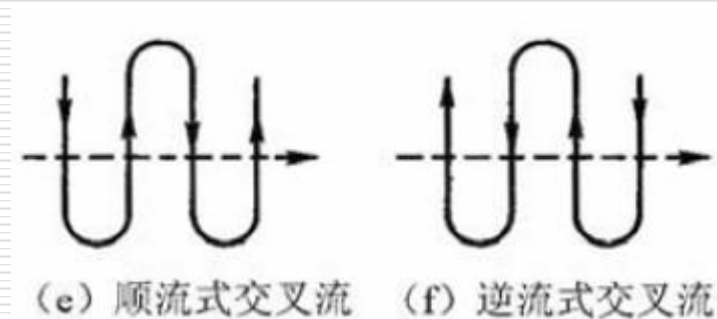
□ 对复杂流型换热器引入温差修正系数 ψ

$$\Delta t_m = \psi \Delta t_{m, \text{逆}}$$

■ 反映了复杂流型的传热性能接近逆流传热的程度

■ $0 < \psi < 1$

■ 工程常见蛇形管束，可作纯顺流/逆流处理

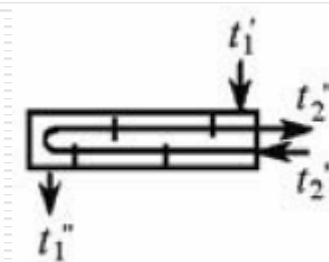
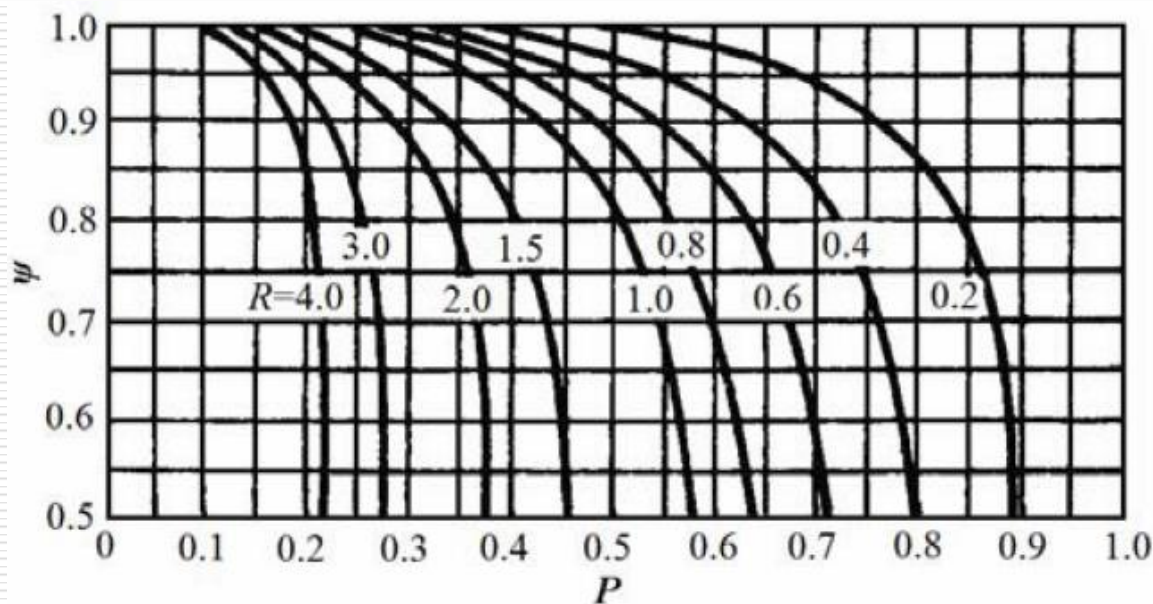


8.2 换热器中的传热过程

□ 换热器的热计算

■ 其他复杂流型换热器的平均温差

□ 温差修正系数 ψ （举例）



$$P = \frac{t_2'' - t_2'}{t_1' - t_2'}$$

$$R = \frac{t_1' - t_1''}{t_2'' - t_2'}$$

8.2 换热器中的传热过程

□ 换热器的热计算

■ 其他复杂流型换热器的平均温差

□ 温差修正系数 ψ （查取时的**注意事项**）

- 各流程的传热面积应相等
- 查图困难时，利用换热器的互易性规则
即：用 PR 代替 P ， $1/R$ 代替 R
- 当一侧流体发生相变，则 $\psi=1$



8.2 换热器中的传热过程

□ 换热器的热计算

■ 顺流和逆流

- 顺流和逆流是两种极端情况
- 在相同的进出口温度下，逆流的平均温差最大，顺流的平均温差最小；
- 顺流时 $t_2'' < t_1''$ ，而逆流时， t_2'' 则可能大于 t_1''
- 逆流时传热面热负荷较均匀，顺流时相反
- 逆流时，冷热流体的最高温度集中在换热器的同一侧，使得该处的壁温特别高



8.2 换热器中的传热过程

□ 换热器的热计算

■ 设计计算和校核计算

□ 设计计算：

输入

根据生产任务给定的 $\boxed{\text{传热条件和要求}}$ ，设计一台新的换热器，为此需要确定 $\boxed{\text{换热器的形式、结构及传热面积}}$

□ 校核计算：

输出

输入

对已有的换热器进行核算，看其能否满足一定的 $\boxed{\text{传热要求}}$ ，一般需要计算 $\boxed{\text{流体的出口温度、传热量以及流体阻力等}}$

输出



8.2 换热器中的传热过程

□ 例题

(本题 20 分) 质量流量为 2000kg/h 的变压器油在螺旋盘管中流过, 油温从 $t_1'=80^\circ\text{C}$ 被冷却至 $t_1''=30^\circ\text{C}$, 油的定压比热容 $c_{p1}=2.093\text{kJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ 。进口温度为 $t_2'=20^\circ\text{C}$ 的冷水在盘管外与变压器油逆流, 出口处水温 $t_2''=25^\circ\text{C}$, 水的定压比热容 $c_{p2}=4.174\text{kJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ 。水侧表面传热系数为 $580\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$, 油侧表面传热系数为 $150\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 。用于制作盘管的钢的导热系数为 $40\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, 管的外径 $\times$ 壁厚为 $57\text{mm}\times 3.5\text{mm}$, 管外侧污垢热阻为 $0.0007(\text{m}^2\cdot\text{K})/\text{W}$ 。试求水的质量流量和螺旋盘管的长度。



作业

☐ 8-2

☐ 8-6

